

多级放大电路及组合放大单元

实际应用中对放大电路的要求：
增益、输入阻抗、输出阻抗



需要多级放大

常用耦合方式：

{	阻容耦合	}	交流耦合	f_L 高!
	变压器耦合		分立元件	
	直接耦合	$f_L=0$	集成电路	



零点漂移

工作点匹配

一、直接耦合放大电路的特殊问题

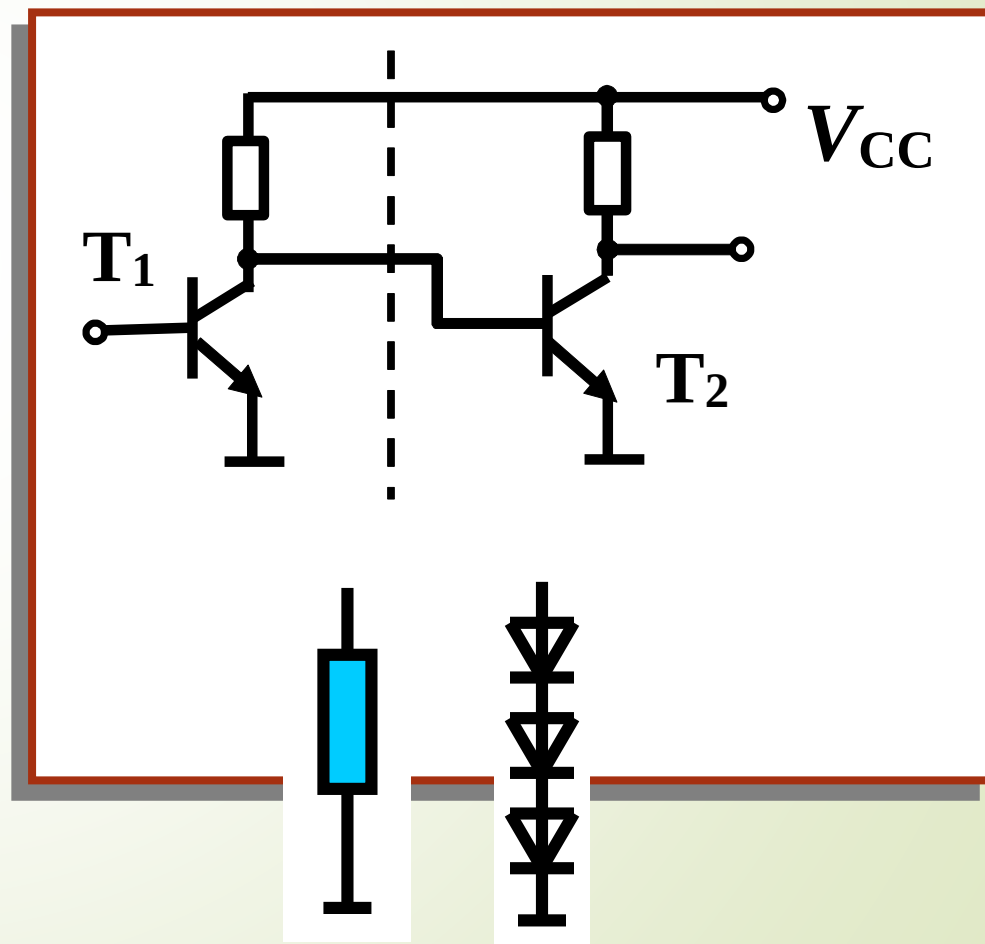
(一) 级间直流电位匹配问题

1. 级间电平匹配问题

要求前级输出给后级
提供合适的工作点
(电流、电压)

2. 级间电平匹配方法

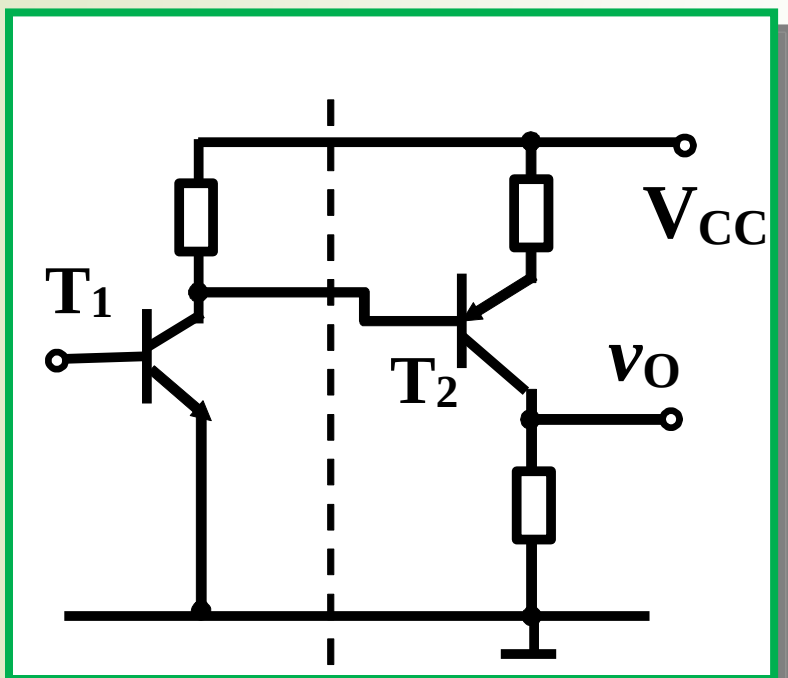
- 提高后级射极电位



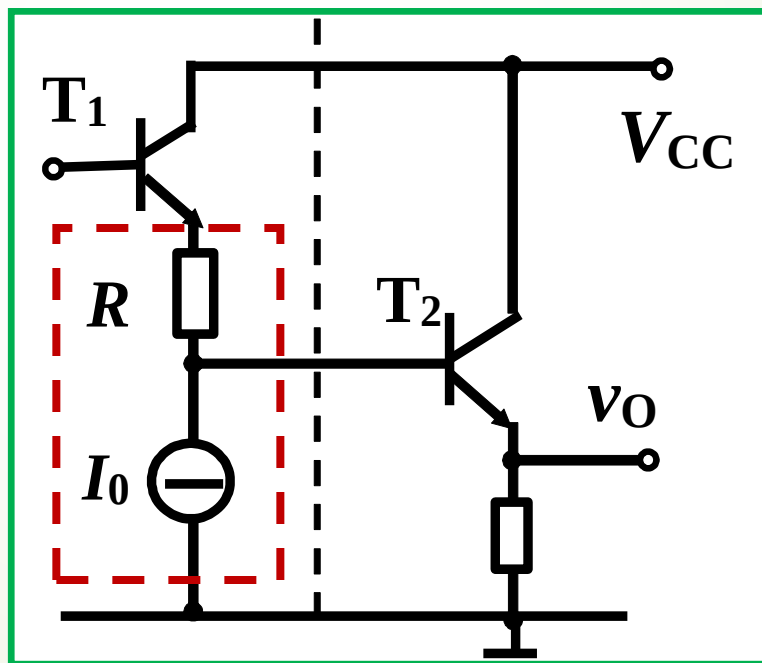
(一) 级间直流电位匹配问题 (续)

• 电平移动电路

NPN-PNP组合



电阻、电流源组合



电平移动: $\approx RI_0$

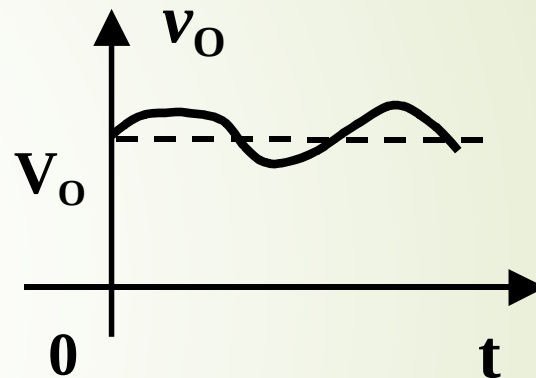
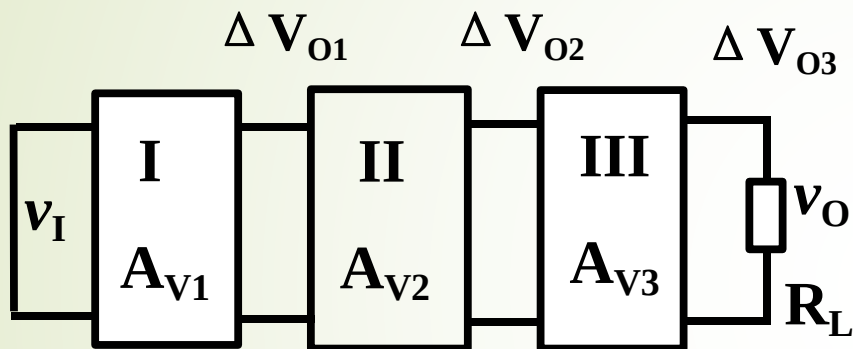
电流源动态电阻、
第二级输入电阻 $\gg R$

所以: R 上信号压降
可忽略!

—— 信号损失小

(二) 零点漂移问题

• 什么是零点漂移?



$$\Delta v_o = A_{V2} \cdot A_{V3} \cdot \Delta v_{o1} + A_{V3} \cdot \Delta v_{o2} + \Delta v_{o3}$$

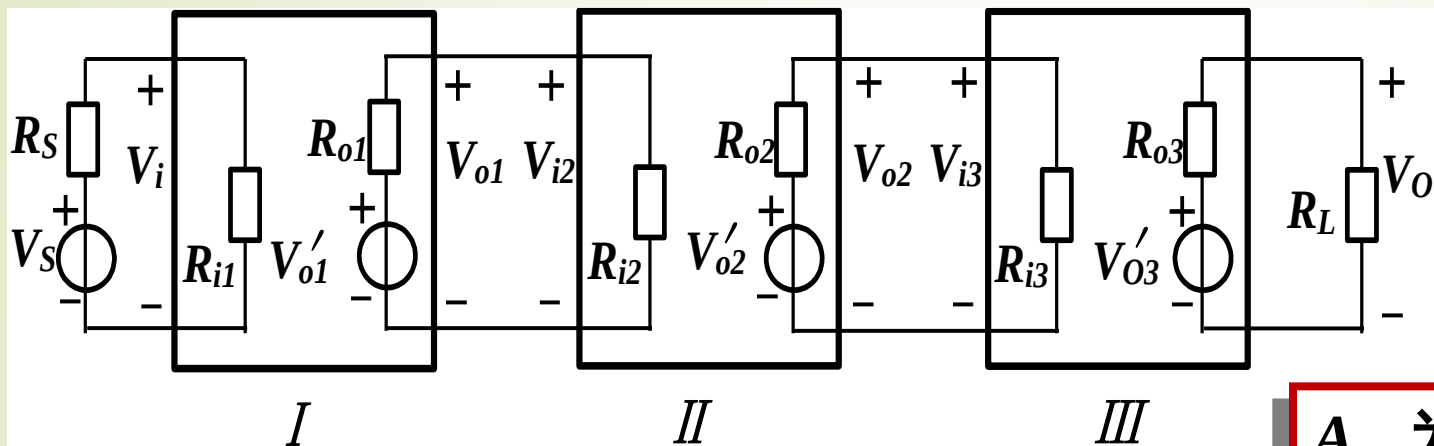
本质：工作点漂移

危害：逐级放大

输入级的零漂影响最大！

差分放大作输入级

二、多级放大电路的分析



$V_{o1} = V_{i2}$ 是有载电压
(带负载时的电压)
不是开路电压 V_{o1}' !!

对前级来说：后级是它的负载， $R_{L1} = R_{i2}$

A_{V1} 为有载增益，必须考虑 $R_{L1} = R_{i2}$
 A_{V2} 不是源增益(不能包括 R_{o1})；

对后级来说：前级是它的信号源， $R_{S2} = R_{o1}$ ， $V_{i2} = V_{o1}$

$$A_V = \frac{V_O}{V_i} = \frac{V_{o1}}{V_i} \cdot \frac{V_{o2}}{V_{i2}} \cdot \frac{V_O}{V_{i3}} = A_{V1} \cdot A_{V2} \cdot A_{V3}$$



分级计算

例题：

求：

(1) Q点

$$\begin{cases} I_{C1} = I_{RC1} + I_{B2} \\ I_{C2} = I_{RC2} + I_{B3} \end{cases}$$

各级Q点
不独立一般 $I_C \gg I_B \therefore$ 忽略 I_B !!(2) A_V , R_i , R_O

$$R_{L1} = R_{i2} = r_{be2} + (\beta + 1)R_{E2}$$

$$R'_{L1} = R_{C1} // R_{L1}$$

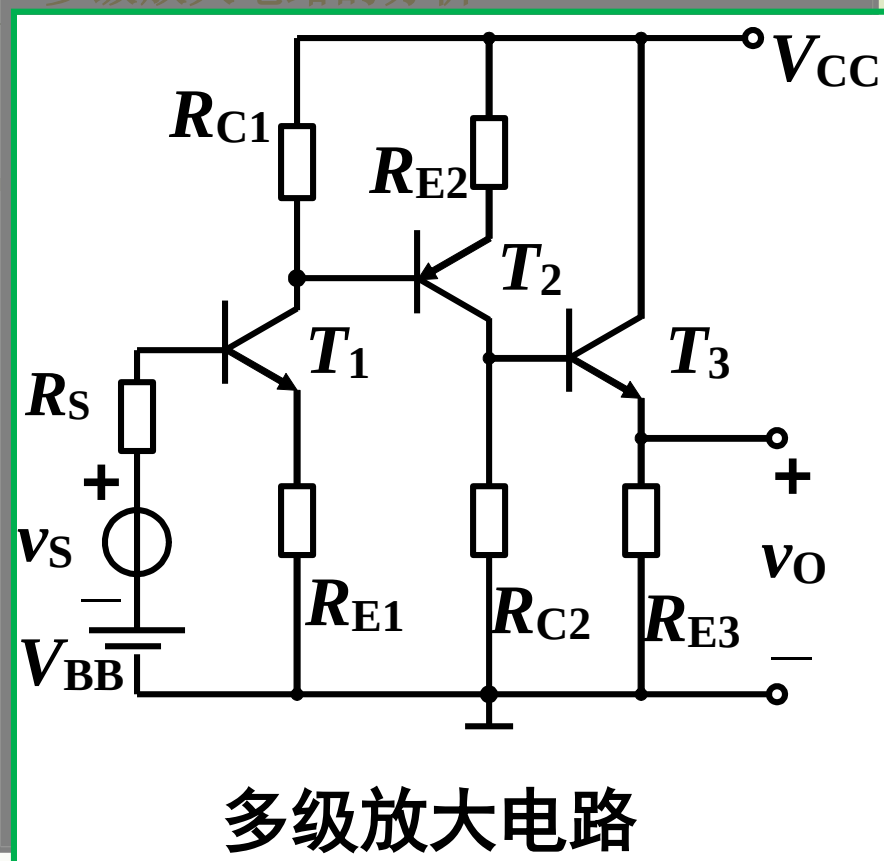
$$A_{V1} = \frac{v_{o1}}{v_i} = - \frac{\beta R'_{L1}}{r_{be1} + (\beta + 1)R_{E1}}$$

$$R_{L2} = R_{i3} = r_{be3} + (\beta + 1)R_{E3}$$

$$R'_{L2} = R_{C2} // R_{L2}$$

$$A_{V2} = \frac{v_{o2}}{v_{i2}} = - \frac{\beta R'_{L2}}{r_{be2} + (\beta + 1)R_{E2}}$$

不是源增益



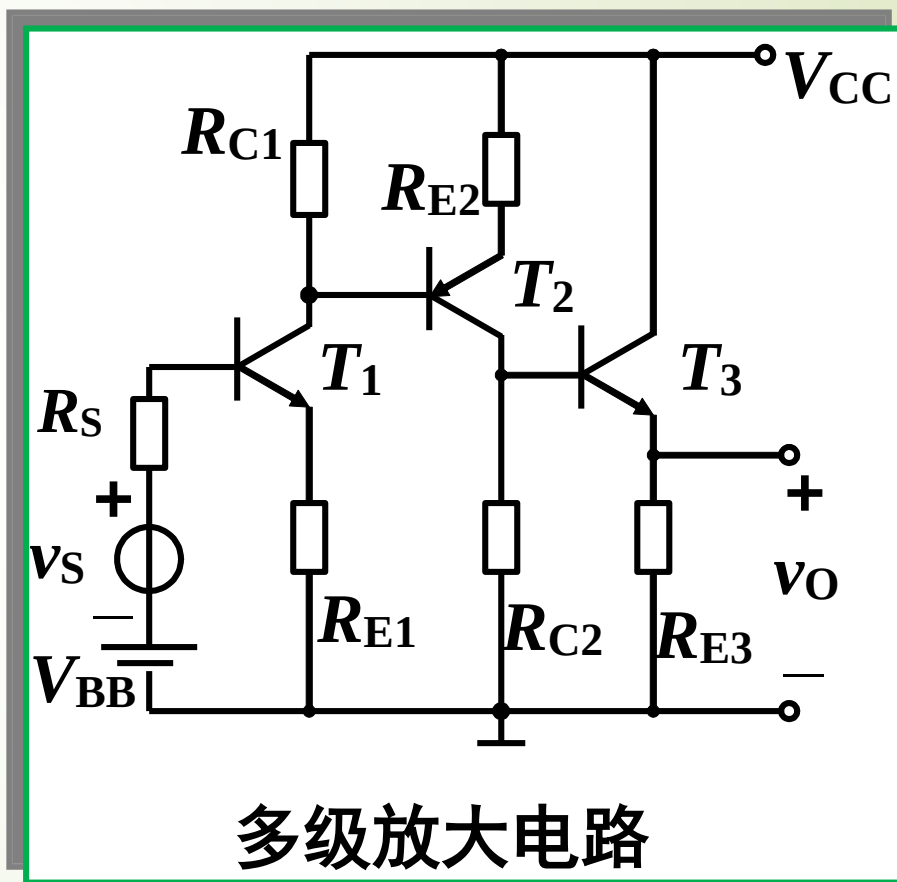
例题（续）

$$A_{V3} \approx 1$$

$$A_V = A_{V1} \cdot A_{V2} \cdot A_{V3}$$

$$R_i = r_{be1} + (\beta + 1)R_{E1}$$

$$R_O = R_{E3} // \frac{R_{C2} + r_{be3}}{\beta + 1}$$



多级放大电路的频率响应

n级：中频增益 $A_{VM1} A_{VM2} \dots A_{VMn}$
上限截止频率 $f_{H1} f_{H2} \dots f_{Hn}$
下限截止频率 $f_{L1} f_{L2} \dots f_{Ln}$

$$1/f_H \approx \sqrt{1/f_{H1}^2 + 1/f_{H2}^2 + \dots + 1/f_{Hn}^2}$$
$$f_L \approx \sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2 + \dots + f_{Ln}^2}$$

f_H 比其中任一级的 f_H 低

f_L 比其中任一级的 f_L 高

提高了增益，降低了带宽！

组合放大单元

CC—CC、CE—CB、CC—CB

CE-CB: (cascode)串接放大电路

设两管 β 、 I_{CQ} 、 r_{be} 相同

$$A_{V1} = -\frac{\beta R'_{L1}}{r_{be}} = -\frac{\beta \frac{r_{be}}{\beta+1}}{r_{be}} \approx -1$$

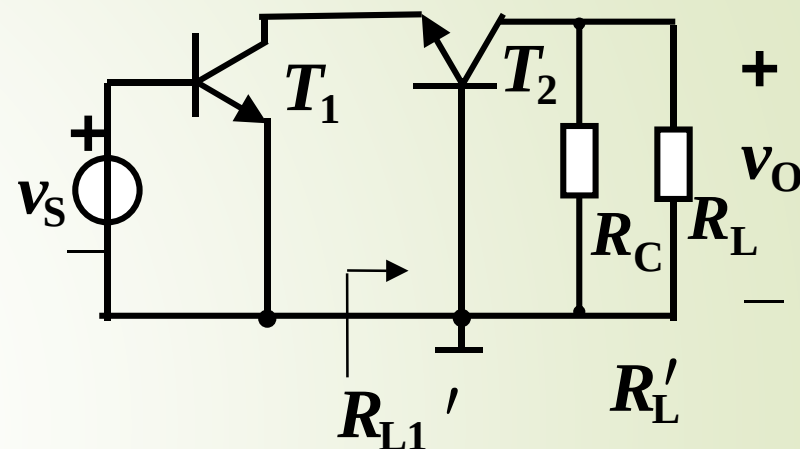
$$A_{V2} = \frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$A_V = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}}$$

$$R_i = r_{be}$$

$$R_O \approx R_C$$

电路特点
频响特性好



CE-CB 组合放大电路

f_{H1} : $C_{M1} = (1 + g_m R'_{L1}) C_{b'C} \approx 2C_{b'C}$,
密勒效应影响小, f_{H1} 可较高
 f_{H2} : 第2级为CB接法, f_{H2} 可很高
同时: R_i 比单独使用CB级要大!

组合放大单元（续）

CS-CG: (cascode) CMOS共源共栅放大电路

T_1 T_2 : 共源共栅组合结构

$$i_{d1} \approx i_{d2} = g_{m1}v_i$$

$$R'_L = R'_O // R_D$$

$$A_V = \frac{-i_{d2}R'_L}{v_i} = -g_{m1}R'_L$$

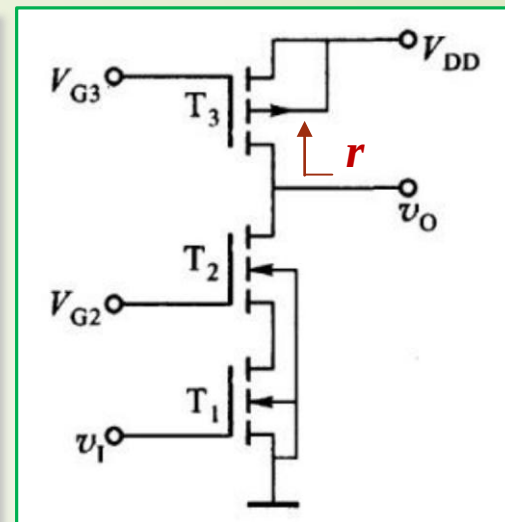
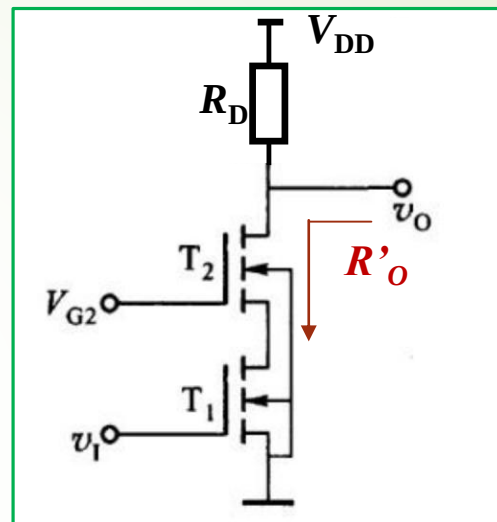
$$R'_O \approx [1 + (g_{m2} + g_{mb2})r_{ds1}]r_{ds2}$$

● 当 $R'_O \gg R_D$ 时 $R'_L \approx R_D$

$$A_V = -g_{m1}R'_L \approx -g_{m1}R_D$$

● 当采用有源负载 (r) 时 $R_D = r$

T_3 : PMOS管做有源负载 $r = r_{ds3}$ $R'_L = R'_O // r$



- 输入节点无密勒倍增电容，不构成主极点
- 可获得大的 R'_O ，本征增益大，当有源负载 r 与 R'_O 相当时，可获得最大值

分析举例1:

➤ 电路结构 (CE-CB)

➤ 特点: 共模自举

1) $v_{CB1} = v_{CB2} \approx 0$

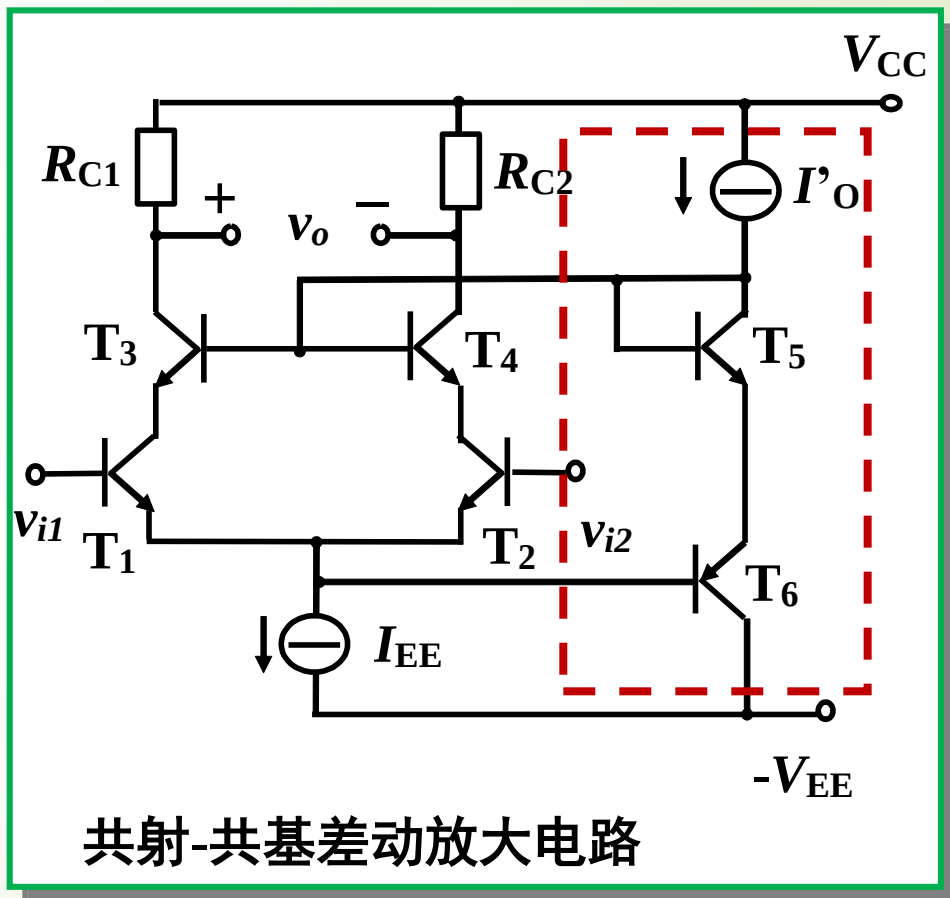
消除了基区宽度调制效应的影响;

$$v_{CB3} = v_{CB4} \approx -v_{IC}$$

2) $I_{CBO1,2} \approx 0$

减小了反向漏电流的影响;

3) 保护 T_1, T_2 , ($V_{(BR)CEO}$ 小)



分析举例2：

$$A_{V1} = -g_{m1} (r_{ds1} // r_{ds3})$$

$$A_{V2} = -g_{m6} (r_{ds6} // r_{ds8})$$

$$\begin{aligned} A_{vd} &= A_{v1} \cdot A_{v2} \\ &= g_{m1} (r_{ds1} // r_{ds3}) \cdot g_{m6} (r_{ds6} // r_{ds8}) \end{aligned}$$

$$R_O = 2(r_{ds6} // r_{ds8})$$

